

DESIGN THINKING

1

PRD – VENTA Y CONTROL DE TIQUETES AÉREOS

En este proyecto se desarrolla un sistema para gestionar la venta y control de tiquetes de una aerolínea. El sistema centraliza procesos como el registro de pasajeros, reservas, emisión de tiquetes, asignación de asientos, equipajes, pagos y embarque.

Para diseñar una solución organizada, funcional y confiable, se aplicó la metodología Design Thinking, analizando las necesidades del usuario a través de las etapas de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar.



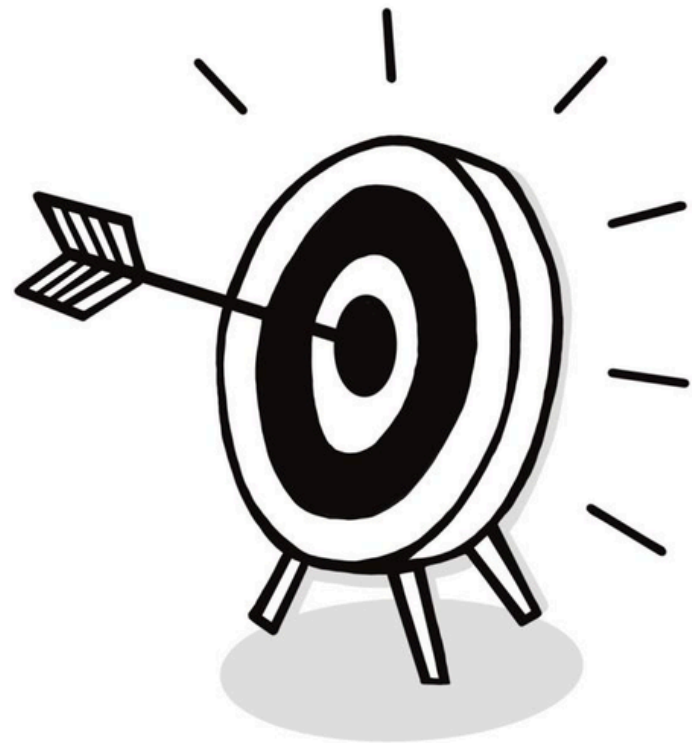
EMPATIZAR

El usuario principal del sistema es el agente de la aerolínea, quien se encarga de administrar la información relacionada con reservas, tiquetes, vuelos, equipajes y embarques. Para realizar su trabajo de manera eficiente, necesita contar con una herramienta que le permita registrar y consultar la información de forma ágil y organizada.

También es importante que el sistema le ayude a identificar los pasajeros que compraron un tiquete, pero no realizaron el embarque, conocidos como no-show. Además, se busca evitar errores en la asignación de asientos, especialmente que un mismo asiento sea asignado a dos pasajeros dentro del mismo vuelo



DEFINIR



El problema identificado es la necesidad de centralizar el proceso de gestión de vuelos en una sola plataforma. Actualmente, el agente debe poder controlar desde la creación de una reserva hasta el registro de embarque del pasajero. Por esta razón, se propone desarrollar un sistema confiable que permita gestionar reservas, emisión de tiquetes, vuelos, pagos, equipajes y asignaciones de asiento. El sistema también debe generar consultas de pasajeros no-show y evitar inconsistencias, como la duplicación de asientos en un vuelo.

IDEAR

Como solución, se plantea diseñar un modelo entidad-relación que represente correctamente la información requerida por la aerolínea. Este modelo incluye entidades como passenger, reservation, ticket, flight, aircraft, seat, baggage y boarding.

Para la asignación de asientos se utiliza una relación ternaria entre seat, passenger y flight. De esta manera, se puede controlar que un asiento sea asignado a un único pasajero dentro de un vuelo específico.

Además, la relación entre ticket y boarding es opcional. Esto permite identificar los casos en los que un pasajero tiene tiquete, pero no cuenta con registro de embarque, lo que facilita la consulta de pasajeros no-show. La aplicación se desarrollará con un backend en Go, un frontend en Angular y una base de datos PostgreSQL. Esta separación permite mantener una estructura organizada y facilita el mantenimiento del sistema.



PROTOTIPAR



El primer prototipo corresponde al diagrama entidad-relación. En este se representan las entidades principales, sus atributos, claves primarias, relaciones y cardinalidades necesarias para estructurar la base de datos. También se plantea una interfaz en Angular para el agente de la aerolínea. Desde allí podrá iniciar sesión, registrar pasajeros, crear reservas, emitir tiquetes, asignar asientos, registrar equipajes y embarques, además de consultar el reporte de pasajeros no-show.

TESTEAR

Para validar el funcionamiento del sistema, se deben realizar pruebas tanto en el backend como en el frontend. Estas pruebas permitirán comprobar el inicio de sesión, la creación de pasajeros, reservas, tiquetes, vuelos y la generación correcta del reporte de no-show.

Finalmente, la aplicación debe desplegarse utilizando Docker Compose, incluyendo el backend, el frontend y la base de datos. Al iniciar el proyecto, el sistema debe quedar disponible para navegar y debe contar con un agente administrador creado inicialmente para realizar las pruebas

